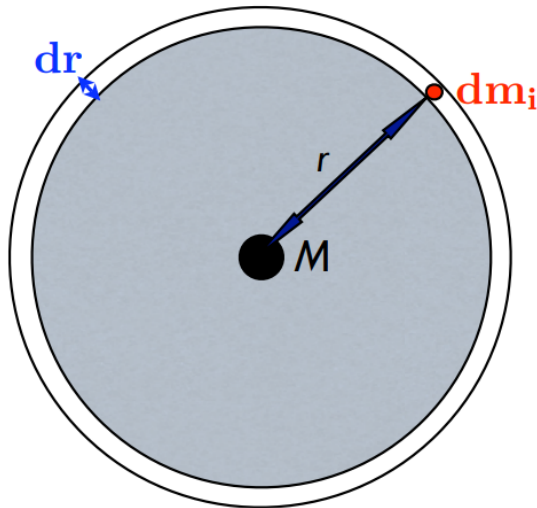


# 1 Fuentes de Energia Estelar

- Estudios Geologicos/Biologicos, del pasado terrestre, que hay evidencia de vida de hace 3Gyr. Por lo cual las condiciones ambientales no debieron ser muy distintas, en consecuencia siendo el sol la principal fuente de energia, consideramos que la energia transmitida por este durante ese tiempo no ha debido cambiar significativamente.
- Las fuentes de energia propuestas son las siguientes:
  - Energia Cinetica Termica
  - Gravitatoria
  - Energia Quimica
  - Energia Nuclear

Primero descartamos la **energia quimica**, de acuerdo al libro de Carroll-Ostlie, este tipo de energia se obtiene por la interaccion de los electrones en los orbitales de los atomos, en general esto proveeria masomenos 10eV (Energias tipicas en los atomos de Hidrogeno y Helio). Teniendo en cuenta la cantidad de atomos en una estrella, esta energia no seria suficiente como fuente estelar.

Seguimos con la **energia Gravitatoria**. Para este caso, determinamos la energia potencial asociada a un sistema nucleo estrella, diferencial de masa:



A este sistema le podemos asociar una energia mecanica de  $E = -\frac{3}{10} \frac{GM^2}{r}$ . Para el caso del sol si asumimos que su luminosidad se mantuvo constante durante su colapso gravitatorio, podemos calcular el tiempo de vida que tendria radiando su energia por colapso, este es el denominado tiempo de Kelvin-Helmholtz:

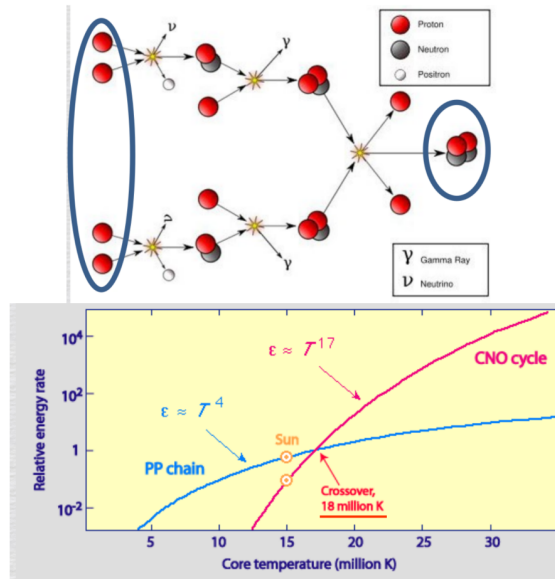
$$\tau_{KH} = 10^7 [\text{yr}] \ll 3 \text{ Gyr}$$

La energia termica de una estrella, esta compuesta por la suma de las energia cineticas de sus particulas. Esta energia esta relacionada a la contraccion gravitatoria a traves del teorema del virial. De manera que la energia potencial gravitatoria originada de la contraccion gravitacional se convierte en energia cinetica, que se transforma en energia termica una parte y la otra en radiacion.

Finalmente tenemos la energia nuclear. Esta es la energia liberada en los procesos exotermicos (que liberan energia) en las reacciones nucleares. Examinamos la cadena PP:

El resultado de este proceso es fusionar 4 nucleos de Hidrogeno en 1 nucleo de Helio. El nucleo de Helio es 0.7% veces menos pesado que los cuatro nucleos de Hidrogeno, por lo cual, en virtud de la ecuacion de Einstein :  $E = mc^2$  parte de esa masa perdida se ha transformado en energia.

Si consideramos que el sol esta compuesto solo de Hidrogeno y que solo el 10% de su masa se transforma en Helio, obtendriamos:  $\tau_{\text{nuc}} = 1\text{Gyr}$  siendo esta la principal fuente de energia estelar.

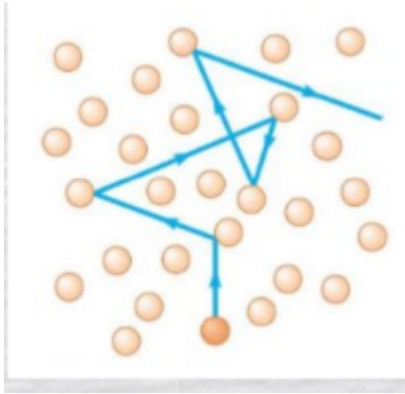


## 2 Equilibrio Termodinamico

- En el contexto de las estrellas, el equilibrio termodinamico significa que hay un balance interno entre las propiedades de Presion, potencial quimico y radiacion, de manera que no hay flujos macroscopicos de energia y materia.
- En las estrellas hay procesos radiativos, emisiones, ionizaciones, que pasado un tiempo largo cada uno de estos sera compensado de forma equivalente por su proceso inverso como puede ser las absorciones para el caso de emisiones (y viceversa) y recombinaciones , para el caso de las ionizaciones (y viceversa).
- En general el equilibrio termodinamico para dos o mas sistemas, dentro de un sistema cerrado se da cuando se cumplen las igualdades de temperatura. Podemos imaginar que en distintas capas de las estrellas entonces tenemos equilibrio termodinamico dado por las condiciones anteriormente mencionadas. En cada una de estas capas el tiempo de relajacion es corto:

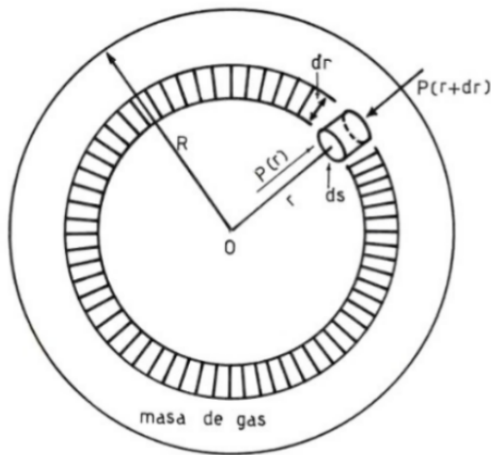


- Por ejemplo, en el movimiento de una partícula dentro de una estrella, podemos pensar que el camino libre medio es lo suficientemente chico dentro del lugar donde estamos planteando nuestras hipótesis, tal que la misma colisiona con otras partículas de misma energía:



### 3 Ecuaciones fundamentales de los interiores estelares

- La Ecuación de Estado: El principal componente de las estrellas es el hidrógeno, el cual puede modelarse como un gas ideal que satisface la ecuación:  $PV = nRT$  o bien  $P = Nk_B T$ , aquí  $N$  es el número total de partículas por unidad de volumen y  $k_B$  es la constante de Boltzmann.
- Ecuación de Equilibrio Hidrostático:  $\frac{dP}{dr} = -G \frac{M(r)\rho(r)}{r^2}$ , aquí:  $M(r)$  es la masa contenida a radio  $r$ .



- El signo negativo para esta cantidad nos indica que la presión disminuye con el radio. La ecuación habla de que debe haber un equilibrio entre 2 fuerzas: Una es la gravedad que intenta colapsar a la estrella. Mientras que la otra es la presión, que surge del incremento de temperatura sobre el gas. La presión aumenta cuando aumenta la temperatura y empuja las moléculas de gas hacia afuera en la dirección radial.
- La ecuación de conservación de la masa,  $\frac{dM(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r)$  nos indica cómo varía la masa en función de la distancia al centro.
- Ecuación de gradiente de luminosidad o equilibrio térmico: Una masa de líquido está en equilibrio térmico cuando tiene su misma temperatura en toda su extensión, esto evidentemente no existe en una estrella, ya que hay una diferencia marcada entre la temperatura en su núcleo y su atmósfera. De todas formas existe **estacionariedad**.

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \epsilon$$

Esta ecuacion nos dice que la energia que pierde por unidad de tiempo a traves de su superficie (luminosidad) es compensada por la energia generada en el nucleo.

- El flujo de energia tambien depende del mecanismo de transporte de energia, estos mecanismos son 3:
  - Conduccion: Mecanismo de intercambio de energia por colision entre particulas. Practicamente no tiene importancia en los interiores estelares
  - Conveccion: Es importante en ciertas regiones estelares como en los nucleos de las estrellas de alta masa. Este mecanismo hace referencia al intercambio de energia de distintas masas a distinta temperatura. Las masas frias tienden a ser mas densas y se hunden mientras las masas calientes son menos densas y por lo tanto suben.
  - Radiacion: Mecanismo referente al transporte de energia por medio de los fotones. Es el mecanismo de transporte energetico mas prominente en una estrella.
- Consideramos dos cuerpos negros, a distinta temperatura, podemos calcular el flujo de energia radiativo entre estos:  $F = -4\sigma\bar{l}T^3\frac{dT}{dr}$ , esta ecuacion muestra que el gradiente de energia y el de temperatura tienen direcciones opuestas, siendo que la energia fluye entonces desde el centro, con temperaturas mayores hacia afuera con temperaturas menores. Tenerse en cuenta ademas que el camino libre medio, esta relacionado con la opacidad  $l = \frac{1}{\kappa\rho}$  y la densidad.